INVESTIGACIÓN

Bases de Datos II

Universidad de Costa Rica — Sede del Pacífico	
Curso	IF-0010 Bases de Datos II
Carrera	Bachillerato en Informática Empresarial
Docente	Máster Juan Carlos Umanzor Arguedas
Período	II Semestre, 2026
Tipo	Investigación grupal (10 %)
Conformación	Grupos 4 estudiantes
Entrega del documento	Viernes 16 de octubre de 2026
Presentación oral	Martes 20 de octubre de 2026

01 Objetivo de la Investigación

El objetivo de este trabajo es investigar y comprender las diferencias y similitudes entre Data Analytics, Data Science y Data Engineering, analizando sus roles, herramientas, métodos y aplicaciones dentro del ciclo de vida de los datos.

Al finalizar la investigación, el grupo debe ser capaz de:

- Explicar qué hace cada disciplina y con qué objetivo lo hace
- Distinguir las responsabilidades de un Data Analyst, un Data Scientist y un Data Engineer
- Demostrar, con un caso práctico, cómo las tres disciplinas se complementan sobre un mismo conjunto de datos

02 Tema y Alcance

Tema: diferencias y similitudes entre Data Analytics, Data Science y Data Engineering.

El trabajo tiene dos partes obligatorias y complementarias. La primera es la investigación teórica de las tres disciplinas. La segunda es un caso práctico donde el grupo recorre las tres, sobre un mismo conjunto de datos, y muestra qué aporta cada una.

Qué no es este trabajo

No se acepta un documento que se limite a definir los tres términos y enumerar herramientas. La parte teórica se evalúa por la comparación y el análisis, no por la acumulación de definiciones.

Tampoco se acepta un caso práctico que consista únicamente en descargar un conjunto de datos y graficarlo. El caso debe recorrer las tres disciplinas y evidenciar el aporte de cada una.

03 Parte 1 — Investigación Teórica

Cada grupo deberá investigar y documentar los siguientes seis aspectos. Las preguntas que acompañan cada punto son una guía mínima: el grupo puede profundizar más allá de ellas.

1. Definición y objetivos

- ¿Qué es Data Analytics, Data Science y Data Engineering?
- ¿Cuál es el objetivo principal de cada disciplina y qué tipo de pregunta responde cada una?

2. Responsabilidades de cada rol

- ¿Cuáles son las tareas típicas de un Data Analyst, un Data Scientist y un Data Engineer dentro de un equipo de trabajo?
- ¿Qué entrega concretamente cada rol y quién consume ese entregable?

3. Herramientas y tecnologías

- Lenguajes de programación, motores de bases de datos, plataformas y bibliotecas más usados en cada rama.
- Indicar cuáles herramientas son compartidas por las tres disciplinas y cuáles son propias de una sola.

4. Procesos y metodologías

- ¿Cómo es el flujo de trabajo típico de cada disciplina?
- ¿Qué metodologías o enfoques de trabajo se aplican, y de dónde provienen?

5. Similitudes y diferencias

- Comparar los tres roles en cuanto a enfoque, objetivos, herramientas y momento del ciclo de vida del dato en que intervienen.
- Esta sección debe incluir, obligatoriamente, un cuadro comparativo elaborado por el grupo.
- Señalar los puntos donde los tres roles se traslapan y dónde suelen producirse fricciones entre ellos.

04 Parte 2 — Caso Práctico

Después de la investigación teórica, cada grupo deberá implementar un caso práctico programado, donde las tres disciplinas trabajen sobre un mismo conjunto de datos. El proceso debe poder ejecutarse de nuevo y producir el mismo resultado. No se solicita construir una aplicación ni una interfaz de usuario.

Lo que el caso debe demostrar

- Que el mismo conjunto de datos atraviesa las tres disciplinas y que cada una aporta algo que las otras no aportan
- Qué hace cada disciplina que las otras dos no hacen, evidenciado en el trabajo realizado y no solo afirmado
- Qué recibe cada disciplina de la anterior y qué le entrega a la siguiente
- Qué le ocurriría al resultado final si una de las etapas se hiciera mal

Restricciones del trabajo

Restricción	Detalle
Conjunto de datos	De fuente pública verificable y citada en APA
Estado de los datos	En su estado original de publicación. No se aceptan conjuntos ya depurados para uso didáctico.
Almacenamiento	Los datos deben quedar almacenados en un sistema gestor de bases de datos, y las consultas del trabajo deben ejecutarse sobre él
Herramientas	Libres. El grupo elige las que considere adecuadas y explica por qué
Participación	Cada integrante debe poder explicar las tres etapas

La restricción de almacenamiento es una condición de este curso, no una afirmación sobre cómo trabajan estas disciplinas fuera del aula. Si el grupo concluye que en la industria ese no sería el destino natural de estos datos, puede sostenerlo en el documento y argumentarlo.

Decisiones que el grupo debe tomar y justificar

El documento debe dejar constancia de cada una de estas decisiones y de la razón que llevó a tomarla:

- Cómo se reparte el trabajo entre las tres disciplinas y qué produce cada una.
- Cómo se estructuran los datos dentro del gestor y por qué esa estructura y no otra.
- Qué se hizo con los datos incompletos, duplicados o inconsistentes, y con qué criterio.
- Qué pregunta se responde en cada etapa y por qué esa pregunta le corresponde a esa disciplina.
- Qué técnicas y herramientas se emplearon, y cuáles alternativas se descartaron.
- Qué limitaciones tiene el resultado obtenido y qué haría falta para confiar en él.

Documentación del caso en el documento escrito

El caso práctico no se presenta únicamente en el aula: debe quedar documentado dentro del informe escrito, en un capítulo propio. Ese capítulo debe permitirle a un lector que no asistió a la presentación entender qué se hizo y repetirlo por su cuenta.

- El conjunto de datos utilizado, su fuente y su estado original
- El desarrollo de cada una de las tres etapas, con el código o las sentencias empleadas
- Los datos antes y después de cada etapa, con evidencia del cambio
- Las decisiones tomadas en cada etapa y su justificación
- Los resultados obtenidos y sus limitaciones

Lo documentado y lo expuesto en el aula deben corresponderse. Una etapa que aparece en la presentación, pero no en el informe, o al revés, se evalúa como incompleta en ambas rúbricas.

Cierre del caso

El caso debe terminar con un apartado donde el grupo explique cómo se encadenaron las tres etapas y en qué momento del proceso resultó determinante el trabajo sobre la base de datos.

05 Formato del Documento y Fuentes

Aspecto	Requisito
Formato	Normas APA (séptima edición), en todo el documento
Estructura	Portada, índice, introducción, desarrollo, caso práctico documentado, conclusiones y referencias
Extensión	Libre
Tipografía	Times New Roman 12 o Calibri 11, interlineado 1,5
Fuentes	Mínimo cinco fuentes citadas, de las cuales al menos tres deben ser académicas o técnicas de referencia
Citas	Toda idea tomada de una fuente debe estar citada en el texto y listada en las referencias
Entrega	Archivo PDF y los archivos del caso práctico (scripts, datos y análisis) en una carpeta comprimida

06 Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial

El objetivo de esta investigación es que los estudiantes desarrollen criterio propio para comparar y analizar. El trabajo presentado debe ser producto del razonamiento del grupo.

Se permite el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo, siempre que se declare de forma explícita en un apartado del documento: qué herramienta se usó, para qué parte del trabajo y cómo se verificó la información obtenida.

Advertencia — Integridad académica

Durante la presentación se harán preguntas individuales sobre el contenido del documento y sobre el caso práctico. Si el grupo no logra explicar adecuadamente lo que presentó, se considerará que el trabajo no fue elaborado con autoría propia, por lo que podrá ser anulado y evaluado con nota cero.

07 Entregables

Entregable	Descripción
Documento escrito	Informe final en PDF, con el caso práctico documentado
Archivos del caso	Scripts, datos y análisis, en una carpeta comprimida en ZIP
Presentación oral	Exposición ante el docente y el grupo, con las tres etapas desarrolladas
Informe individual	Descripción de contribuciones, firmada por todos los integrantes

No se reciben entregas tardías.

08 La Presentación Oral

La presentación es la parte de mayor peso de este trabajo. Su núcleo no es la teoría investigada, sino el recorrido completo del caso práctico: las tres etapas, desarrolladas una por una frente al grupo. Tiempo máximo de la exposición: 30 minutos.

Estructura de la exposición

Momento	Contenido
Apertura	El conjunto de datos elegido y qué se propuso hacer el grupo con él
Etapa 1	Desarrollo completo de la primera disciplina
Etapa 2	Desarrollo completo de la segunda disciplina
Etapa 3	Desarrollo completo de la tercera disciplina
Cierre	Encadenamiento de las tres etapas, hallazgos y limitaciones

Cada etapa debe exponerse desarrollada, no descrita

Para cada una de las tres disciplinas el grupo debe mostrar en pantalla lo que efectivamente hizo:

- Los datos antes y después de la etapa
- El código o las sentencias que se ejecutaron
- El resultado obtenido y qué significa
- Qué recibió de la etapa anterior y qué le entregó a la siguiente

Una etapa contada pero no mostrada se evalúa como no realizada.

No se acepta una exposición donde las tres etapas se resuman en una lámina de conclusiones.

Participación

Todos los integrantes exponen. Se formularán preguntas a cualquier integrante sobre cualquiera de las tres etapas.

09 Rúbrica del Documento Escrito

RÚBRICA TRABAJO ESCRITO	valor 40 %			
Indicadores	**Desempeño**			
	Deficiente (5 o menos)	**Satisfactorio (6-7)**	**Bueno (8-9)**	**Excelente (10)**
Manejo de la estructura y el formato APA				
Cubre todos los aspectos solicitados en la Parte 1				
Las ideas y argumentos están fundamentados y referenciados en las fuentes consultadas				
Se identifican con claridad el propósito y las ideas principales del escrito				
Se maneja un nivel de profundidad apropiado en el tema				
El caso práctico demuestra el aporte de cada disciplina y la relación entre ellas				
Las decisiones técnicas del caso práctico están explicadas y justificadas				
Hay coherencia entre lo investigado en la Parte 1 y lo aplicado en la Parte 2				
Incluye conclusiones claras y precisas sobre los puntos abordados				
Se alcanzan los objetivos planteados				
Promedio				
Desempeño global				
Nota				

10 Rúbrica de la Presentación

RÚBRICA PRESENTACIÓN	valor 60 %			
Indicadores	**Desempeño**			
	Deficiente (5 o menos)	**Satisfactorio (6-7)**	**Bueno (8-9)**	**Excelente (10)**
Desarrollo de la etapa de Data Engineering				
Desarrollo de la etapa de Data Analytics				
Desarrollo de la etapa de Data Science				
Encadenamiento entre las tres etapas				
Profundidad				
Dominio del tema				
Conclusiones				
Promedio				
Desempeño global				
Nota				

La nota final de la investigación se obtiene ponderando la rúbrica del documento escrito (40 %) y la de la presentación (60 %). Ambas se califican en escala de 1 a 10 por indicador.